

고등수학 예습 (및 복습)

2026 청소년 수리 인공지능 아카데미

2026-05-16

Presenter: Jaehyung Lim

Postech Graduate School of AI

jaehyunglim@postech.ac.kr

미분 기초

- 직선의 기울기
- $\frac{f(a+h)-f(a)}{a+h-a}$
- 기울기 >0 , <0 , $=0$

미분 기초

- 함수의 수렴과 발산 (극한)

01 함수의 극한

1 함수의 극한

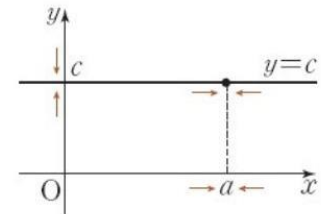
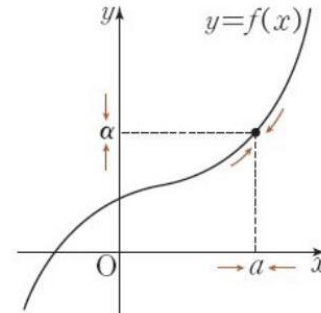
함수의 극한

함수 $f(x)$ 에서 x 가 a 와 다른 값을 취하면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 α 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 α 에 수렴한다고 하고, α 를 $x \rightarrow a$ 일 때의 함수 $f(x)$ 의 극한값 또는 극한이라고 한다. 이것을 기호로는 다음과 같이 나타낸다.

$$x \rightarrow a \text{ 일 때, } f(x) \rightarrow \alpha \text{ 또는 } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$$

특히, 함수 $f(x) = c$ (c 는 상수)일 때에는 임의의 실수 a 에 대하여 다음이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} c = c$$



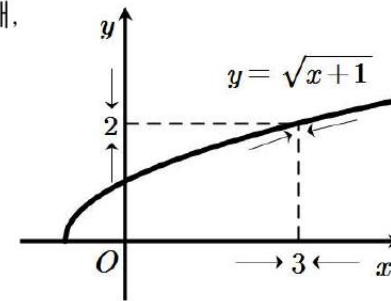
미분 기초

- 함수의 수렴과 발산 (극한)

$x \rightarrow 3$ 일 때 함수 $f(x) = \sqrt{x+1}$ 의 극한을 구하시오.

오른쪽 그래프에서 보는 바와 같이 $x \rightarrow 3$ 일 때,
 $\sqrt{x+1} \rightarrow 2$ 이므로 극한은 2가 된다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$$



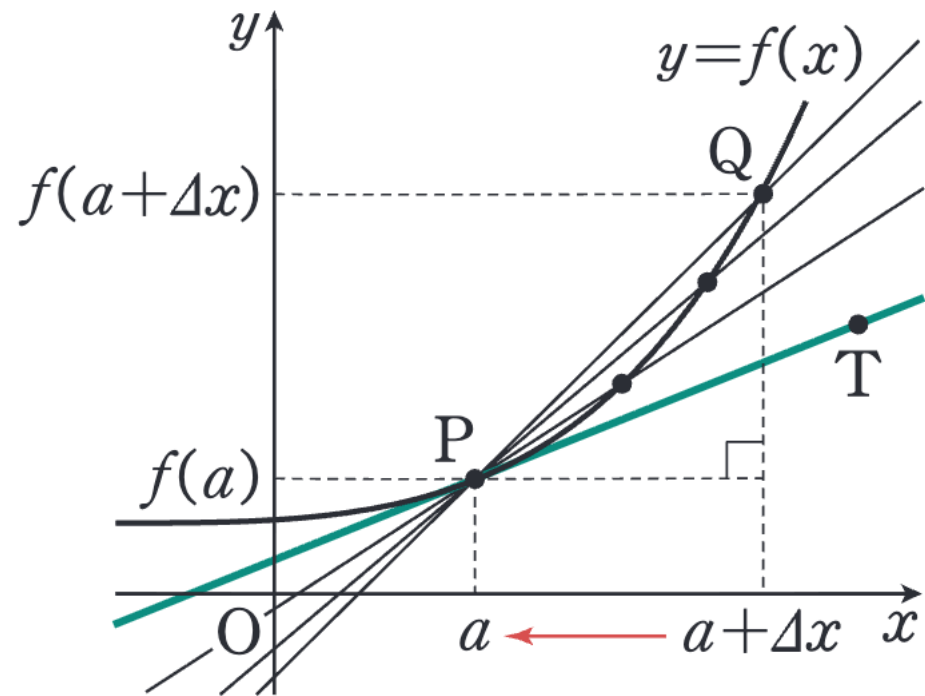
미분 기초

$$. 0 \leftrightarrow \infty$$

미분 기초

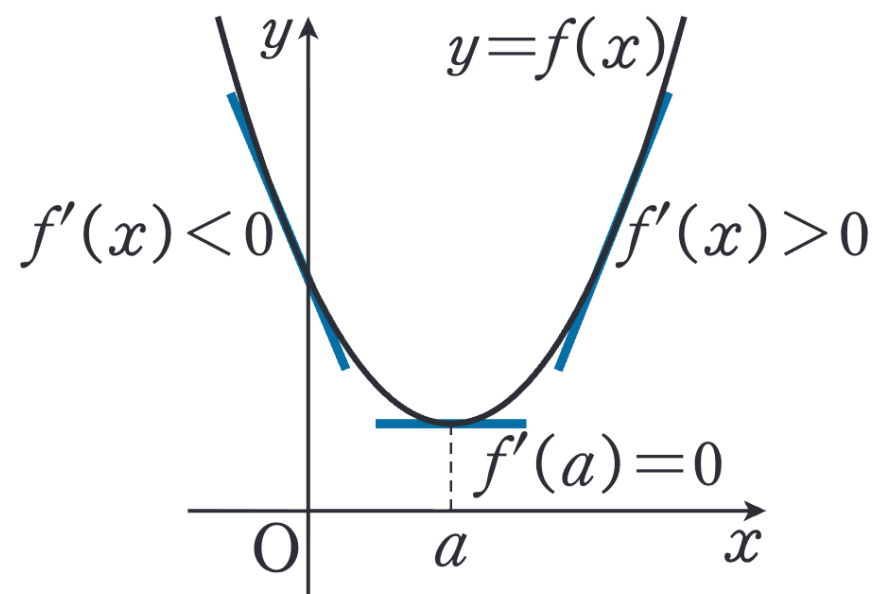
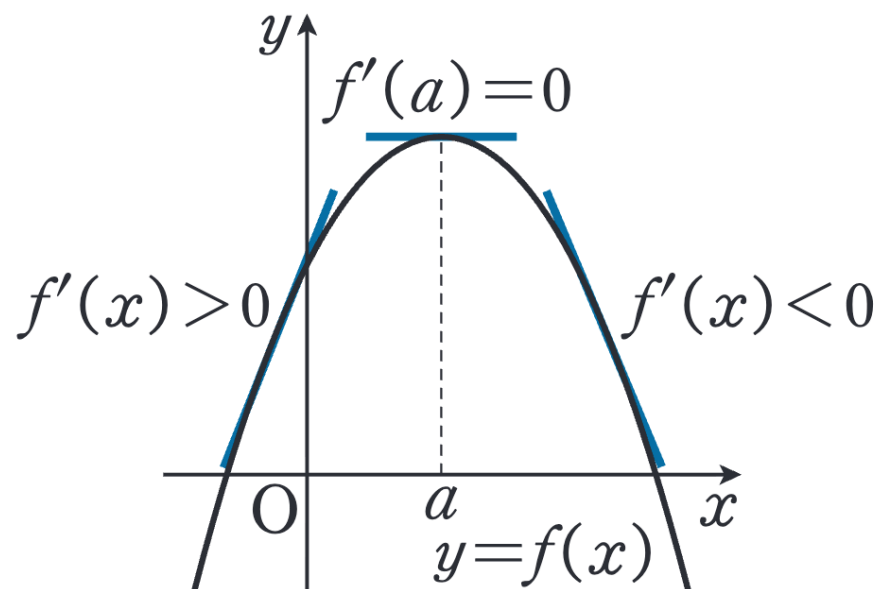
- 미분의 정의

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$



미분 기초

- 미분의 활용 (함수의 최대/소)



 e^x

· 자연 상수 $e \approx 2.71828$

·
$$e = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

Euler's formula

- $e^{i\pi} + 1 = 0$

- $\sin(ix) = \frac{e^{-x} - e^x}{2i}$

- $\cos(ix) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

...

